

2012 级大学物理 (I) 期末试卷 A 卷答案及评分标准

考试日期: 2013 年 7 月 8 日

一、选择题(每题 3 分)

D, B, C, A, D; A, C, B, A, B

二、填空题(每题 3 分)

11. 300

12. $\frac{2(F - \mu mg)^2}{k}$

13. 4 14. 25%

15. 0.1 16. 0

17. $y = A \cos(\omega t - \frac{2\pi x}{\lambda} - \pi)$ 或 $y = A \cos(\omega t - \frac{2\pi x}{\lambda} + \pi)$ 或 $y = -A \cos(\omega t - \frac{2\pi x}{\lambda})$

18. 2λ 1 分 1.5 2 分

19. 500 20. $\frac{I_0}{8}$

三、计算题(每题 10 分)

21. 解: (1) 角动量守恒:

$$m'vl = \left(\frac{1}{3}ml^2 + m'l^2 \right) \omega_0 \quad 2 \text{ 分}$$

$$\omega_0 = \frac{m'v}{\left(\frac{1}{3}m + m' \right)l} = 80 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1} \quad 2 \text{ 分}$$

(2) 解法一: 由转动定律得:

$$-M_r = \left(\frac{1}{3}ml^2 + m'l^2 \right) \alpha \quad 2 \text{ 分}$$

$$\alpha = -\frac{M_r}{\frac{1}{3}ml^2 + m'l^2} \quad \text{为一恒量}$$

$$\text{故} \quad \alpha = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d\omega}{d\theta} \cdot \frac{d\theta}{dt} = \omega \frac{d\omega}{d\theta}$$

$$\text{分离变量求积分得:} \quad \alpha\theta = 0 - \frac{1}{2}\omega_0^2 \quad 2 \text{ 分}$$

$$\therefore \quad \theta = \frac{\left(\frac{1}{3}m + m' \right)l^2 \omega_0^2}{2M_r} = 10\text{rad} \quad 2 \text{ 分}$$

解法二: 由刚体转动动能定理得 2 分

$$-M_r\theta = 0 - \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{3}ml^2 + m'l^2 \right) \omega_0^2 \quad 2 \text{ 分}$$

$$\theta = \frac{\left(\frac{1}{3}m + m' \right)l^2 \omega_0^2}{2M_r} = 10\text{rad} \quad 2 \text{ 分}$$

22. 解: 设 c 状态的体积为 V_2 , 则由于 a 、 c 两状态的温度相同, $p_1 V_1 = \frac{p_1}{4} V_2$

$$\text{故 } V_2 = 4V_1 \quad 2 \text{ 分}$$

而在 $a \rightarrow b$ 等体过程中功 $A_1 = 0$ 2 分

在 $b \rightarrow c$ 等压过程中功

$$A_2 = \frac{p_1}{4} (V_2 - V_1) = \frac{3}{4} p_1 V_1 \quad 2 \text{ 分}$$

在 $c \rightarrow a$ 等温过程中功

$$A_3 = p_1 V_1 \ln\left(\frac{V_1}{V_2}\right) = -p_1 V_1 \ln 4 \quad 2 \text{ 分}$$

$$\therefore A_{\text{净}} = A_1 + A_2 + A_3 \quad 1 \text{ 分}$$

$$= \left(\frac{3}{4} - \ln 4\right) p_1 V_1 = -0.636 p_1 V_1 \quad 1 \text{ 分}$$

说明: 如任一过程功计算错误, 则第五得分点给 1 分, 第六得分点不给分。

23. 解: (1) $\lambda = 0.40 \text{ m}$, $u = 0.08 \text{ m/s}$, 则 $T = \frac{\lambda}{u} = 5 \text{ s}$, $\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{5}$ 2 分

根据旋转矢量法知 O 点的初相位为 $-\frac{\pi}{2}$ 2 分

$$O \text{ 处振动方程为 } y_0 = 0.04 \cos\left(\frac{2\pi}{5}t - \frac{\pi}{2}\right) \quad (\text{SI}) \quad 2 \text{ 分}$$

$$(2) \text{ 波动表达式为 } y = 0.04 \cos\left(\frac{2\pi}{5}t - 5\pi x - \frac{\pi}{2}\right) \quad (\text{SI}) \quad 2 \text{ 分}$$

(3) p 处质点的振动方程为

$$y_p = 0.04 \cos\left(\frac{2\pi}{5}t - 5\pi \times 0.2 - \frac{\pi}{2}\right) = 0.04 \cos\left(\frac{2\pi}{5}t - \frac{3\pi}{2}\right) \quad (\text{SI}) \quad 2 \text{ 分}$$

说明: 如 O 点初相位计算错误, 则第二得分点不给分, 第三、第四得分点各给 1 分, 第五得分点不给分。

24. 解: (1) 由光栅衍射主极大公式 $(a+b)\sin\theta = k\lambda$ 1 分

$$\text{得: } (a+b) = \frac{2\lambda}{\sin 30^\circ} = 2400 \text{ nm} \quad 2 \text{ 分}$$

$$(2) \text{ 由缺级公式 } k = \frac{a+b}{a} k' \quad 1 \text{ 分}$$

得, 在第三级缺级下, k' 取 1, a 取最小值

$$a_{\min} = \frac{a+b}{3} = 800 \text{ nm} \quad 2 \text{ 分}$$

$$(3) \sin\theta < 1, \text{ 故 } k < \frac{a+b}{\lambda} = 4 \quad 1 \text{ 分}$$

又因为第三级缺级, 1 分

所以实际呈现 $k=0, \pm 1, \pm 2$ 级明纹. 2 分